Complementaria física 1 - Tarea 7

Semana 9 - Octubre 5 de 2026

Fecha de revisión: Miércoles 14 de Octubre 2026.

1 Deslizando sobre una esfera

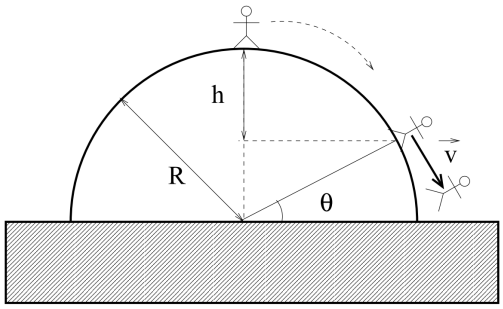


Figure 1: Problema 1.

Un niño de masa m está inicialmente en la parte más alta de una piedra muy lisa de forma esférica y radio R, como se muestra en la figura 1, con velocidad inicial cero. El niño empieza a deslizarse hacia abajo sobre la superficie de la piedra, pero llega un momento en que pierde el contacto con la esfera.
Suponga que no hay fricción entre la superficie de la esfera y el niño.

(a) Exprese la altura descendida antes de perder contacto h (ver figura 1) en función de θ y R.

(b) Usando los conceptos de energía, expresar la rapidez v que lleva el niño justo al llegar al punto en que se desprende de la esfera, en función de θ, R y g.

(c) Hacer el diagrama de cuerpo libre del niño cuando está en la posición justo antes de desprenderse de la esfera y plantear la segunda ley de Newton. Deducir la fuerza normal $\vec{N}$ de contacto de la esfera sobre el niño en términos de θ, v, R, m y g.

(d) Cual es la condición sobre la fuerza normal cuando el niño se despega de la piedra?. Usando esto, deducir cuál es el ángulo θ en el momento en que el niño se desprende de la superficie.

2 Balón atado a una cuerda

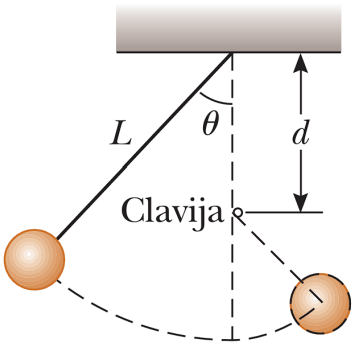


Figure 2: Problema 3.

Un balón está unido a una cuerda de longitud L, cuyo extremo opuesto está fijo, inicialmente en posición horizontal.

(a) Identifique las fuerzas actuando sobre el balón, son conservativas? Hacen trabajo?.

(b) Si el balón se suelta desde el reposo, ¿cuál será su rapidez en el punto más bajo de su trayectoria?

(c) Una clavija está localizada a una distancia d directamente debajo del punto de fijación de la cuerda. Si el péndulo se libera desde la posición horizontal ($\theta = 90$), muestre que el valor mínimo de d para que el balón se balancee en un círculo completo con centro en la clavija es 3L/5.

(d) Si $d = 0.80\,L$, ¿cuál será la rapidez del balón cuando alcance la máxima altura de su trayectoria circular alrededor de la clavija?